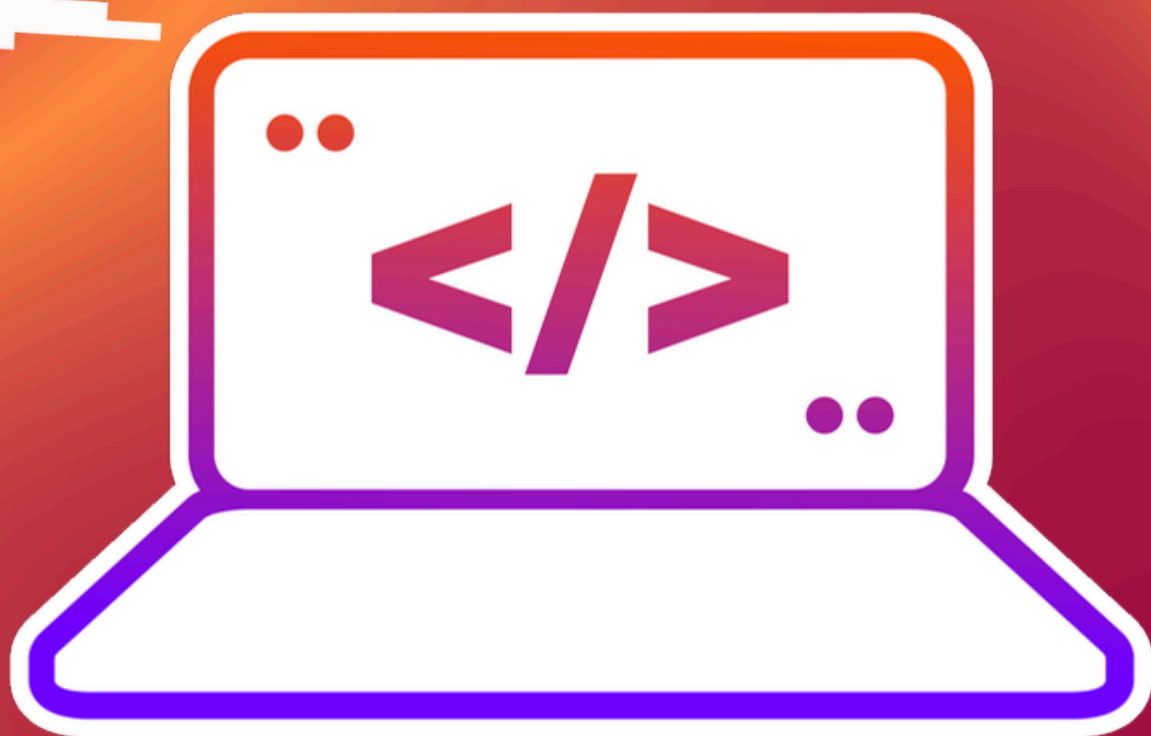




WEB DEVELOPMENT

GUIDE

BOOK

KATEGORI SMA/MA/SMK

itechnocup_pnj

WEB DEVELOPMENT

PENJELASAN KOMPETISI

itechnocup_pnj



DESKRIPSI

Kompetisi ini diselenggarakan untuk mendorong generasi muda mengembangkan kemampuan dalam bidang web (Web Development) melalui solusi digital yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata pada masyarakat.

Peserta ditantang untuk membangun web yang responsif, aplikatif, dan dapat memberikan kemudahan akses informasi maupun layanan digital dalam menghadapi tantangan digital pada masa kini dan masa depan.

Pengembangan solusi ini diharapkan dapat selaras dengan nilai pada (sustainable development goals) di antaranya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Hal ini dilakukan untuk merealisasikan terciptanya masyarakat digital yang berkelanjutan, inklusif, serta siap menghadapi perkembangan era digital.



TUJUAN

Kompetisi ini diselenggarakan untuk mendorong generasi muda mengembangkan kemampuan dalam bidang web (Web Development) melalui solusi digital yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata pada masyarakat.

Peserta ditantang untuk membangun web yang responsif, aplikatif, dan dapat memberikan kemudahan akses informasi maupun layanan digital dalam menghadapi tantangan digital pada masa kini dan masa depan.

Pengembangan solusi ini diharapkan dapat selaras dengan nilai pada (sustainable development goals) di antaranya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Hal ini dilakukan untuk merealisasikan terciptanya masyarakat digital yang berkelanjutan, inklusif, serta siap menghadapi perkembangan era digital.



SUBTEMA

“Smart Sustainable Digital Solution for Inclusive Society”

Subtema ini berfokus pada pengembangan solusi digital berbasis web yang inovatif, responsif, dan aplikatif untuk menciptakan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, serta siap menghadapi transformasi era digital. Solusi yang dikembangkan oleh peserta diharapkan dapat mendukung implementasi:

- SDG 7**
Energi Bersih dan Terjangkau. Melalui teknologi digital untuk efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
- SDG 8**
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui pemberdayaan ekonomi digital, UMKM, dan peluang kerja berbasis teknologi.
- SDG 9**
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Melalui pengembangan sistem digital modern, smart technology, dan inovasi berbasis web.
- SDG 11**
Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Melalui solusi digital yang mendukung layanan publik, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang lebih cerdas serta inklusif.

WEB DEVELOPMENT

KETENTUAN KOMPETISI

itechnocup_pnj



KETENTUAN PESERTA

- 1 Kategori SMA/MA/SMK: Peserta adalah siswa/i aktif SMA/MA/SMK atau sederajat di tingkat Nasional yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar yang masih berlaku.
- 2 Kompetisi Web Development kategori SMA/MA/SMK diikuti secara tim (3 orang per tim).
- 3 Setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 (satu) karya website.
- 4 Karya website yang dikembangkan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan untuk komersial, dan belum pernah memenangkan kompetisi serupa sebelumnya. Penggunaan template instan (seperti WordPress, Wix, dsb.) tidak diperbolehkan.
- 5 Karya website diperbolehkan menggunakan library maupun framework (misal: React.js, Next.js, Nuxt.js, Svelte.js, dsb.) dengan catatan harus didefinisikan peruntukannya pada dokumentasi proyek.
- 6 Karya website setidaknya harus mencakup salah satu dari 4 subtema yang telah ditentukan dalam hal konsep aplikasi.



KETENTUAN PESERTA

7

Peserta diperbolehkan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pembuatan web dengan catatan peserta harus bertanggung jawab atas penggunaannya (digunakan secara etis, memberikan perlindungan data pengguna, menjaga privasi, memastikan tidak ada celah keamanan yang rentan, dan bebas dari pelanggaran hak cipta).

8

Peserta wajib membaca, memahami, dan menyepakati seluruh syarat dan ketentuan lomba yang tertera pada Guidebook.

9

Peserta yang mengikuti kompetisi merupakan peserta yang sudah terdaftar secara resmi. Identitas peserta tidak boleh digantikan oleh pihak manapun selama rangkaian perlombaan berlangsung.



KETENTUAN KARYA

Ketentuan Pengumpulan Karya (Babak Penyisihan)

Peserta mengumpulkan hasil karya dalam bentuk tautan repositori GitHub dan tautan hasil karya yang sudah di-hosting. Dalam repositori GitHub berisikan kode program aplikasi dan peserta wajib menyertakan dokumen README.md atau dokumentasi yang mencakup:

1. Penjelasan aplikasi (dapat berupa latar belakang dan tujuan dibuatnya aplikasi)
2. Fitur utama (hal yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan aplikasi)
3. Teknologi yang digunakan (menjelaskan penggunaan teknologi juga library maupun framework yang digunakan selama pembuatan aplikasi)
4. Cara instalasi (langkah-langkah yang harus dilakukan untuk set-up aplikasi)
5. Cara penggunaan (snippet yang digunakan untuk menjalankan aplikasi)



KETENTUAN KARYA

Catatan:

- Peserta disarankan menggunakan platform hosting seperti Netlify atau Vercel yang bisa digunakan secara gratis. Panitia tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari tiba-tiba proyek yang dikumpulkan tidak dapat diakses karena masalah pada platform hosting.
- Dokumentasi bisa dibuat sejelas mungkin untuk mempermudah juri dalam melakukan penilaian. Gunakan gambar maupun tangkapan layar jika diperlukan untuk memperjelas dokumentasi.

Ketentuan Presentasi Karya (Babak Final)

Pada babak final 10 peserta terpilih melakukan presentasi hasil karyanya kepada dewan juri dengan melakukan pitching. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan peserta wajib memahami ketentuan yang ada selama babak final sebagai berikut:

1

Peserta diharapkan menyiapkan perlengkapan pitching yang dapat berupa file presentasi yang berisikan latar belakang, solusi masalah, tujuan, serta fitur-fitur yang ada dilanjutkan dengan demo aplikasi.

2

File presentasi dikirimkan kepada panitia maksimal 1 hari sebelum babak final



KETENTUAN KARYA

3

Peserta diharapkan menyiapkan perlengkapan pitching yang dapat berupa file presentasi yang berisikan latar belakang, solusi masalah, tujuan, serta fitur-fitur yang ada dilanjutkan dengan demo aplikasi.

4

Jika terjadi kendala sebelum atau saat presentasi, harap segera menghubungi panitia. Panitia tidak bertanggung jawab jika ada kendala yang tidak dikomunikasikan

5

Pembawa acara/MC akan memanggil nama tim untuk melakukan presentasi. Apabila peserta tidak merespon dalam kurun waktu 5 menit, maka urutannya akan dipindah ke akhir. Jika di akhir waktu presentasi tim tersebut tidak merespon selama 10 menit maka akan didiskualifikasi.

6

Finalis memiliki waktu 10 menit untuk melakukan presentasi & 10 menit waktu untuk menjawab pertanyaan dari juri (seluruh juri bertanya terlebih dahulu dan peserta memiliki waktu 10 menit untuk menjawab seluruh pertanyaan).

7

Pengumuman pemenang akan diumumkan saat acara closing Itechno Cup 2026 di tanggal 28 September 2026



MEKANISME Pengerjaan

Babak Penyisihan (Online)

Keterangan	Detail
Batas Pengumpulan	Minggu, 6 September 2026
Waktu	23.59 WIB
Media	Pengumpulan melalui website ITechno Cup 2026.
Mekanisme	Pengerjaan situs web berdasarkan studi kasus atau sub-tema spesifik yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta mengumpulkan (submit) source code melalui repository GitHub dan/atau tautan (link) hosting dari website yang telah dikembangkan untuk dinilai oleh dewan juri. Repository GitHub yang dikirim wajib mencantumkan file README.md sesuai dengan template berikut: <u>Template README.md - ITECHNO CUP.</u>



MEKANISME Pengerjaan

Babak Final (Online)

Keterangan	Detail
Tanggal	Sabtu, 20 September 2026
Waktu	08.30 - Selesai
Lokasi	Zoom/Google Meeting (tautan akan dikirimkan setelah pengumuman finalis)
Mekanisme	Finalis yang lolos wajib hadir pada meeting daring untuk melakukan pitching, mempresentasikan fitur dan teknologi di balik website yang dibuat, serta mendemonstrasikan (live demo) karya mereka di hadapan dewan juri.



ASPEK PENILAIAN

Kriteria Penilaian Babak Penyisihan

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
Kesesuaian Tema & Subtema	Tingkat relevansi solusi website terhadap tema “Adaptive Innovation for a Future-Ready Digital Society”, subtema lomba, serta implementasi minimal salah satu SDGs yang ditentukan.	20%
Inovasi & Orisinalitas Ide	Keunikan konsep, kreativitas solusi, dan nilai pembeda dibandingkan solusi yang sudah ada.	20%
Fungsionalitas Website	Kelengkapan fitur, performa sistem, kestabilan aplikasi, serta keberhasilan implementasi fungsi utama website.	20%



ASPEK PENILAIAN

Kriteria Penilaian Babak Penyisihan

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
UI/UX & Responsivitas	Tampilan antarmuka, pengalaman pengguna, konsistensi desain, kemudahan navigasi, serta kemampuan website berjalan di berbagai ukuran perangkat.	15%
Implementasi Teknologi	Pemanfaatan framework/library, struktur kode, efisiensi teknologi, keamanan dasar, dan penerapan teknologi modern secara tepat.	15%
Dokumentasi & Repositori	Kerapihan repository Github, kualitas README atau documentation, struktur proyek, dan kemudahan instalasi maupun penggunaan aplikasi.	10%



ASPEK PENILAIAN

Kriteria Penilaian Babak Final

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
Presentasi & Pitching	Kemampuan tim dalam menyampaikan ide, menjelaskan permasalahan, solusi, dampak aplikasi, dan penguasaan materi.	25%
Live Demo & Fungsionalitas Sistem	Kelancaran demonstrasi website, stabilitas sistem saat digunakan, serta implementasi fitur secara nyata.	25%
Inovasi & Dampak Solusi	Potensi kebermanfaatan aplikasi terhadap masyarakat, keberlanjutan solusi, dan relevansi terhadap SDGs yang diangkat. implementasi fungsi utama website.	20%



ASPEK PENILAIAN

Kriteria Penilaian Babak Final

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
Aspek Teknis & Teknologi	Arsitektur sistem, efisiensi implementasi teknologi, keamanan, skalabilitas, serta pemahaman teknis peserta terhadap aplikasi yang dibuat.	20%
Tanya Jawab Dengan Juri	Kemampuan peserta menjawab pertanyaan, mempertahankan solusi, dan menjelaskan pengambilan keputusan teknis maupun bisnis.	10%

Catatan:

- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator pada masing-masing aspek.
- Peserta yang terbukti melakukan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta akan didiskualifikasi.



MEKANISME PENDAFTARAN

Mekanisme Pendaftaran

Berikut merupakan alur pendaftaran Kompetisi Web Development ITechno Cup 2026.

1

Pembuatan Akun: Peserta mengunjungi website resmi ITechno Cup 2026 di laman itechnocup.id dan mengklik tombol **"Register"** untuk membuat akun baru.

2

Pengisian Data Diri: Setelah berhasil masuk (login), peserta wajib melengkapi seluruh informasi data diri pada halaman dashboard akun masing-masing.

3

Pemilihan Kompetisi: Masuk ke menu pendaftaran lomba, kemudian pilih mata lomba **"Web Development"**.

4

Pengisian Data Tim & Pembayaran: Perwakilan tim (ketua) mengisi nama tim dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran (Early Bird: Rp75.000,- / Harga Normal: Rp85.000,-). Bukti transfer pembayaran wajib diunggah (upload) pada form yang disediakan.

5

Pengumpulan Anggota Tim: Ketua tim melengkapi pendaftaran dengan memasukkan data atau mengundang anggota tim ke dalam sistem pendaftaran kelompok tersebut.

6

Verifikasi Pendaftaran: Panitia akan melakukan pengecekan berkas. Jika seluruh data dinyatakan sah dan lengkap (meliputi data diri, data tim, bukti pembayaran, serta jumlah anggota tim), maka status pendaftaran pada dashboard peserta akan otomatis berubah menjadi **"Verified"** (Terverifikasi).

WEB DEVELOPMENT

KETERANGAN

itechnocup_pnj



TIMELINE LOMBA

EARLY BIRD

July 18 - July 25



REGISTRATION PHASE

July 26 - August 15

TECHNICAL MEETING

August 16



OPEN SUBMISSION

August 17

SUBMISSION DEADLINE

September 6

FINALIST ANNOUNCEMENT

September 12



FINALIST TECHNICAL MEETING

September 13



ONLINE FINAL ROUND

September 19 - September 20



CLOSING CEREMONY

September 29



BIAYA PENDAFTARAN

Biaya Pendaftaran Web Development

Early Bird

Rp75.000,00

Normal

Rp85.000,00



HAOIAH

Kategori SMA & SMK Sederajat (Nasional)

Juara 1

Uang Tunai dan Sertifikat Juara

Juara 2

Uang Tunai dan Sertifikat Juara

Juara 3

Uang Tunai dan Sertifikat Juara

NARAHUBUNG

Bila ada Kendala atau pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut:

Reza

wa.me/+6281291562192

Yazid

wa.me/+6285161661805

Yuta

wa.me/+6287888380517

GOOD LUCK!!

itechnocup_pnj